专题02：大表示学习与预训练，究竟迁移什么？

日期：2026-10-25。性质：科学方向调研与可反驳提案，不是实验复核、性能承诺或启动计划。本文只新增本专题及来源表，不改数据、候选、代码、运行、goal或Git，不生成PDF。

1. 结论与独立排序

最值得进一步研究的是“有明确语义的算法状态转移预训练，并在选择时继续执行这些转移”；不是再找一个更大的solver encoder。 这条路线需要新增算法过程监督，科学优先级可以最高，但当前不能称为已有数据上的直接方案。第二位是学习跨任务响应函数的推断规则，前提是能够提出可信的函数先验。单纯扩大输入重建、teacher向量回归或对比预训练，暂不值得作为大投入主线。

顺序	真正可复用的对象	当前冻结输入与既有标签层	需额外授权层	判断
1	类型化状态及其可组合转移规则	可以设计递归架构，但终局标签不能冒充过程监督	在TRAIN实例或另行批准的实例上生成算法中间状态；学习后在query仅作模型内推演	优先研究扩展层，尚无项目收益证据
2	从一组样本推断候选响应规律的学习算法	原始图输入加排除式TRAIN上下文；不增加独立任务信息	由可信程序或真实部署产生多种响应函数/任务语料	保留，但先验来源不成立就不启动大预训练
3	输入分布的条件结构表示	遮蔽重建或潜空间预测可以仅用现有TRAIN	额外无标签实例扩大输入支持，但不直接给候选胜负	不推荐仅靠规模扩张；不是第三套pretext清单

三者分别学习“怎样执行计算”“怎样从数据学习一个函数”“输入自身怎样组织”，不是MAE、JEPA、对比学习三个名称的排列。排序不以工程方便代替科学价值，也不恢复上一轮local ridge的唯一优先地位。

2. 历史实际排除了什么？

以下为已读报告与机制代码中的既有证据，未重新计算。LEGACY与NEW90k的划分、候选池不同，不能混成同条件失败次数。数值为Top1百分比，A/B顺序按原实验；未做TEST的版本明确保留空缺。来源为前次综合报告、旧版本机制账本、近期账本及原报告指标索引。

版本/条件	实际对象与信息来源	已报告结果	对本专题的约束
R50，旧二分类	冻结随机/预训练MOEL、MTL encoder；无decoder	原VAL 52.40/56.90，内部留出51.80/51.40；联合筛选未通过，无TEST	有局部迁移信号，不是全18证据；外部预训练重叠未认证
R54，旧15题专用器加全18 gate	30万已存TRAIN路线，两个successor/END辅助头；推理删除	集成TEST 47.7389；路线VAL准确率约41.83/42.24	结构监督确已尝试；不是严格同轮全18有/无aux对照
R55，同类gate	有符号计费边次数差，距离求和固定读出	集成TEST 46.8500；edge MSE 0.669090350，零预测0.669095103	结构瓶颈近乎没学成，不能说“准确恢复结构仍无用”
R61，LEGACY全18	已存ReLD路线的successor/END预训练；旧回放/额外路线；仅迁移encoder	VAL 48.8111/49.0778，无TEST	已尝试更密集行为监督；不是多算法状态转移语料

版本/条件	实际对象与信息来源	已报告结果	对本专题的约束
R62，LEGACY全18	来源分离的已观测成本pair监督；辅助10k/可用90k；重置utility头	VAL 49.0278/48.8500，无TEST	不能再把“用完整表现信息预训练”当首次；不同部署标签不能混同
R67，LEGACY全18	同winner的监督对比与分类预训练比较；重置评分MLP后全模型训练	TEST 47.4889/48.1000；未超过历史R60B 48.2444	有配对小正证据；不是无标签学习，也不是稳健突破
R94，NEW90k	随机/预训练native节点表征早期融合，再经四层可训练交互	TEST 71.2901/71.5778；actual regret 0.398131%/0.379115%	预训练不应被一概否定；16题输入接口覆盖不等于16题预训练语料覆盖
R101，NEW90k	随机/预训练teacher的静态节点LayerNorm-MSE；只迁移实例encoder	TEST 71.3222/71.4346	hint是静态向量，不是CLRS时间轨迹；更准teacher表示仍不保证选择迁移
R102，NEW90k	另加TSP ELG与ATSP MatNet donor；各自投影而非统一潜空间	TEST约71.590/71.226，预训练臂少295个正确	补齐donor接口不等于跨算法计算学习
R106，NEW90k	全18 native早期融合，冻结/微调donor	TEST 71.5235/71.1605；actual regret 0.381866%/0.390786%	解除冻结本身不是新大方向；本轮不再围绕它修补

机制核对只读了必要片段：R54、R61、R94、R101、R102、R106，没有大规模审计。R63已有递归候选状态，R107已有连通三元关系，因此“循环”“高阶”本身也不构成新意。

3. 真正的瓶颈假说：共同几何不等于候选差异

将候选成本形式上写成

$$C_m(X) = g(X) + \delta_m(X), \qquad Y(X) = \arg\min_{m \in \mathcal{M}(X)} \delta_m(X).$$

这只是解释框架，不是已识别的真实分解。输入重建、最优路线或teacher表示，可能主要学会共同难度项，而决定winner的微小部署差异仍未被保留。预测共同对象准确，是有用表示的候选证据，不是相对优势可迁移的充分证据。

严格固定输入时，由输入确定的算法状态没有增加query的外部信息：对确定的程序h，$I(Y; h(X) \mid X) = 0$。但它可以给有限模型提供更易学的计算分解；此式不能用来否决大计算重构，更不能推出71%是上限。相反，同一个$p(X)$可以对应不同固定solver的$p(Y \mid X)$
，所以只学好输入分布也不能识别真实winner规律。这两点同时成立。

以下所有推理都保留全18、冻结NEW90k、合法候选池和最终单方法输出；不运行多个候选再择优。不恢复被删除的方法，不混合两种ReLD最小值。

4. 方向一：算法语义状态机，而不是算法encoder拼接

可复用对象与端到端路线

学习对象是带类型的状态S_t^a与转移算子P_θ，例如树生长的frontier/父指针、约束诱导兼容图上的有向可达关系、给定部分访问序列上的资源与时间传播。完全图的平凡可达性不应成为训练任务。重点是这些规则可复用，不是声称它们已足以解释当前solver的相对错误。部分序列应由明确程序生成，不能偷偷取自query真实候选路线。

```
训练：TRAIN原始图/约束 + 经批准的程序
  -> 节点/边/全局的状态轨迹与类型标签
  -> 共享转移processor，多算法任务接口
  -> 现有TRAIN winner监督下学习候选响应读出

推理：新实例原始字段 + 任务约束
  -> 自行初始化状态 -> 多步预测状态转移
  -> 固定候选query读取整段状态及原始输入
  -> 合法池中的一个方法
```

一个明确的形式是

$$\widehat{S}^a_{t+1} = P_\theta(\widehat{S}^a_t, E(X), e_a), \qquad L_{\text{proc}} = \mathbb{E}_{X,a}\sum_{t,k}\ell_k(D_k(\widehat{S}^a_t), S^a_{t,k}),$$

$$u_m = R_\psi(X, e_m, \{\widehat{S}^a_{0:K}\}_{a\in\mathcal{A}_p}), \qquad \widehat{m} = \arg\max_{m\in\mathcal{M}(X)} u_m .$$

k区分pointer、mask、scalar等监督类型；a是训练程序，不冒充真实候选m。预训练学共享操作，候选响应仍由真实TRAIN标签学习。整体替换实例表示获取与推理过程，下游保留processor及状态演化，不是删掉aux头后回到同一个静态池化编码器。这里没有宣称在模拟每个原生solver。

CLRS提供类型化中间监督与encode-process-decode范式；但原基线评估还使用真实hint长度决定步数。本项目不能照搬这一隐藏信息，必须只按输入确定推演长度，或采用训练后锁定且有界的停止规则，query不见真实hint。P04：CLRS，§3及§4.1

Generalist Learner展示了任务专用接口与共享processor，并研究输入回读、软hint反馈和多任务训练；其主要证据不是“未见过的solver竞争规律可迁移”。因此可以借鉴共享计算对象，不能照抄30算法菜单，也不能把其中triplet改名当作超越R107。P05：Generalist Learner，§3至§5

两层信息与历史差异

仅当前输入：终局winner/成本无法唯一还原算法执行过程。可以端到端训练无语义潜状态，但这只是另一类架构假说，不得称为完成了本方向的算法预训练；现有路线档案也不等于全18、当前81k的中间状态库。

新增授权：至少需要定义程序、状态采样规则与训练用自动标注。可以先只对既有TRAIN输入生成标签，保持下游冻结划分；若再生成额外图、扩大规模/约束场景，则属于另一个数据扩展。两者都不是已获准执行的任务。不需要新增query的原生solver观察。

与R61相比，新增的是多算法、带时间和操作语义的状态监督，而非同一保存路线的更多successor标签；与R94/R106相比，迁移的是仍在下游执行的计算规则，而非native donor向量与其解冻策略；与R101相比，不再把任意teacher坐标系回归准确当作行为学习。若最后仍只保留一个静态embedding，本方向最重要的差异就消失了。

最强反方与决定性对照

最强反方：原语算得越准，也可能只是在更贵地估计公共几何。 对完全欧氏图，三角不等式使直接边已经是一条最短路；学最短路不自动接近Hamiltonian选择，更不自动接近固定部署的胜负。这是数学上的任务接近性警告，不是否认相关论文结果。容量、时间窗等原语需要覆盖真实约束，而不是只增加程序数量。

最接近的CO迁移论文用算法预训练后学习TSP等问题，但TSP下游使用Concorde最优路线监督及解码，并不是无标签selector；其冻结迁移较差，多任务也不总优于从头训练，沿最优路线造pseudo-hint的尝试被弃用。论文支持“值得研究计算迁移”，不支持“算法越多越好”或本项目会涨点。P06：NAR for CO，§3至§5.3

一个决定性科学对照：同一最终递归选择器，比较从头训练、静态状态快照预训练、连续状态转移预训练。两个预训练臂接触同一组真实状态目标；快照臂从(X, a, t)直接预测状态，转移臂必须利用前步预测。不是用随机打乱标签制造必输对照。共同下游标签、候选池、选型规则及输入曝光保持一致，额外计算如实列出。这个对照区分的是可执行过程预训练相对静态密集监督的净作用，不能声称严格隔离了所有优化因素。

停止条件：若过程已能稳定自回归执行，却在全18 VAL的净正确与成本上不胜静态快照及同架构从头基线，则停止扩大此程序库；不能以原语准确率继续辩护。若过程本身学不成，只能判当前状态表示/学习方法失败，也不应直接扩大语料来掩盖它。若准确原语可直接廉价计算，神经摊销还需证明自身必要性，不能把昂贵仿真包装成免费表征。

5. 方向二：预训练一个“学习响应函数的学习算法”

核心对象与数据流

不再只学$E(X)$，而学

$$q_\theta(y_q \mid X_q, \mathcal{D}_{\text{TRAIN}}, p, \mathcal{M}), \qquad L_{\text{meta}} = \mathbb{E}_{f\sim\Pi}\mathbb{E}_{D_s,(X_q,y_q)\sim f}[-\log q_\theta(y_q \mid X_q, D_s)].$$

Π是任务/响应函数的先验，模型训练单位是整个有共同规律的数据集。端到端路线为“原始图与约束编码 -> 历史TRAIN样本和标签组成的任务表示 -> 条件预测新实例的winner分布 -> 合法池argmax”。原始图编码和集合级推断共同学习，不把357维固定统计量当作全部表示。

PFN论文从先验中抽取数据集、遮住query标签，学习后验预测；其一致性目标是所指定先验的后验，不是真实部署的普适后验。P07：Transformers Can Do Bayesian Inference，§2至§4及Algorithm 1 TabICLv2进一步说明合成任务机制、先验与架构相互作用的重要性；它使用人工函数机制构造表格分布，不提供路由候选差异的现成先验。P08：TabICLv2，§3至§5、§7至§8

不能回避的历史与新信息问题

R97/R98/R100已经使用全部81k TRAIN上下文，尝试winner、期望gap与pair目标，TEST分别约71.4494/71.2160/71.3160。升级一个冻结TabICL、扩大检索或换输出目标，不是本方向。
本提案改变的是原始结构到任务条件推断的整个学习系统与函数先验；也不是上一轮$a_q^T Y_{support}$局部ridge换名字。R62已经用真实成本pair预训练，因此“换成性能监督”同样不够。

仅用当前数据，可以构造排除式episode，但将145.8万问题行重新分组不会生成145.8万个独立任务；18题之间也可能共享基础实例。支持集只能来自冻结TRAIN，query及同基础实例副本须排除；不能用VAL/TEST/LIB标签设计先验或作为上下文，不能把自包含TRAIN准确率当迁移证据。

新增授权层可以考虑程序产生的多种响应规律：例如算法原语与组合策略在受控约束族上的相对响应。程序身份和合成任务标签必须与当前候选身份分开，不能将玩具函数最小值伪装为原生solver winner。若需要真正匹配部署的跨场景函数，则需相应真实候选结果与来源记录，不能只凭随机平滑成本场替代。

最强反方是任务先验错配：模型可能学会一个强大的、但对错误世界适用的推断器。当前每题已有81k例，小样本表格上的成功不直接说明这里缺的是基础模型先验；学习图结构加数据集推断还可能比直接分类更难、更贵。

决定性对照：同一原始图到集合推断架构，比较无合成预训练、通用函数先验、具备算法语义的响应先验。 在相同真实TRAIN适配和上下文规则下，只有最后一项稳定改变真实候选的净误选，才能支持“任务接近的先验有用”；只提高合成任务后验拟合或复述训练支持集不算。停止条件是语义先验已学会而真实全18不优于两个基线，或无法提出不依赖目标留出标签的可信先验。当前将其列第二而非主推，原因正是这一缺口，不是它参数太大。

6. 方向三：输入结构基础表示，为什么不主推？

可替换整个输入表示：将节点、方向距离、需求、时间窗和任务约束作为类型化关系场，训练

$$L_{\text{input}} = \mathbb{E}_{X,M}[-\log p_\phi(X_M \mid E_\theta(X_{\tilde{M}}), M)],$$

再以完整输入经过同一结构骨干、关系聚合和候选读出，用既有TRAIN监督选择。潜空间预测是另一种参数化，不另算一个大机制；不借旧solver teacher赋予“语义”名称。

GraphMAE的实际方法是特征遮蔽、潜表示re-mask、图decoder与缩放余弦重建；I-JEPA则从context预测EMA目标编码器的潜表示，不是像素生成模型。P02：GraphMAE，§3.1至§3.3、P03：I-JEPA，§3及§7至§9 对本项目，必须重新证明被遮蔽对象具有有意义的可预测结构：完全图的连边重建几乎没有内容；暴露坐标再重建距离可能是算术捷径；独立生成的坐标/需求遮蔽可能只学条件均值。余弦损失、强归一化或不变性还可能丢掉真正影响可行性和solver排序的数值尺度。

InfoMin的任务保持条件要求视图保留与标签有关的信息，而不是任意增强都安全。最优目标值的旋转/重排不变性，不足以保证固定实现、固定解码与随机协议下的winner不变。P01：InfoMin，§3.1至§3.2与Proposition 3.1 图预训练的经典方法也不是纯自监督万能论：它将节点级自监督与图级领域属性监督结合，并报告负迁移及组合pretext未必继续改善。P09：Strategies for Pre-training GNNs，§3及§5

当前无新增标签层可做这种完整骨干学习，科学上不能预先否定；但额外无标签实例主要扩大$p(X)$，不会自动提供δ_m的监督。R67不是这种label-free学习，R101也不是输入生成，所以历史没有直接排除此范式；反过来，也没有项目正证据说明低维合成输入包含类似自然图像的庞大可迁移语义。

决定性对照：同一结构骨干、同一TRAIN输入曝光，比较输入预训练再接真实选择监督，与直接选择监督；总计算另列，不冒称严格等算力。 关注的是长程/约束信息是否改善真实选择，而非重建loss。若重建明显改善、全18 VAL净正确与成本却不改善，停止扩大此预训练；不继续用MAE换JEPA、再换对比名称拖延结论。最强反方正是它可能把有限容量分配给与winner无关、却最容易预测的共同几何。因此拒绝将纯输入大预训练作为当前首要投资。

7. 资源、新信息与统一反证口径

路线	主要资源，不作训练预算承诺	真正增加的信号	仍然没有的东西
输入结构	完整结构骨干及训练期decoder；稠密关系通常有平方规模代价	同一输入的密集预测课程；额外无标签时新增输入支持	没有新增真实胜负、没有自动的部署行为知识
算法状态	状态定义、CPU程序标注、轨迹存储、自回归训练；状态长度K会放大计算/激活；稠密triplet可能达立方规模	新的中间计算监督和组合规律，虽由输入确定但此前未明确提供	没有query候选真实轨迹；没有“学会原语就学会排名”的保证
函数先验	整数据集episode、原始图编码、支持集缓存；朴素集合attention对支持量S有平方代价	经明确生成机制提供的任务分布；仅重排旧TRAIN时无独立信息增量	没有天然可信的部署先验；不能把81k完整上下文视为免费

科学研究优先级与能否立即执行分开：本专题优先的是第二行的新增监督层，没有用一个弱化的当前输入版冒充同一假说。额外无标签、额外算法标签、额外原生solver轨迹必须分别批准和记账；本次均不执行。若最终只接受现有输入与标签，则本专题没有足够依据推荐“大规模预训练必做”，可保留整体架构研究，不因此退回local ridge作为默认答案。

所有决定性对照采用同一主任务及预先固定的VAL选型规则；winner沿用保存的native/FP64 ind及既有平局规则，不换成FP32 argmin。报告全18等权Top1、真实纠正与新增误选、mean_cost、TRAIN拟合SBS、Oracle、vs_SBS、vs_Oracle与逐实例actual regret，均值比不代替regret。零选择候选恢复只能作局部诊断，不能代替总体净收益。方向是否值得继续由VAL决定；锁定唯一checkpoint及推理规则后完整评估TEST/LIB，不凭它们返选。TEST已参与历史研发，不能包装成全新盲测。本轮不指示新增划分，不给工程启动命令。

8. 阅读边界与综合者质询回应

实际深读九篇一手论文的相关方法章节，不以摘要代替方法。精确章节、采用证据、局限及历史对照见02_sources.csv。GraphMAE作者站PDF超时后改读arXiv全文；I-JEPA出版社PDF受限后读arXiv HTML。TabPFNv2的Nature正文访问受限、PMC为验证页，只列为访问失败筛查记录，不计入九篇，不据其摘要作论证。没有声称逐篇读完全部附录，也没有用论文成绩推算本项目涨点。

已读综合者重新框定。核心答复是：可复用对象必须从“共同几何/teacher向量”前进到可检验的计算规则或任务推断规则；其监督覆盖必须实质改变，而非只放大R61的路线数量或R94/101/106的donor。新增过程数据可以科学上更优先，但必须单独授权；即使规则准确，仍须通过真实候选差异的对照，不能把中间任务成功当作选择成功。

执行身份限制：请求指定gpt-6-astra / reasoning_effort=max，但当前执行接口未提供可独立核验该实际模型标识与配置的证据；本文不作模型身份认证。